
Riyad Cornu

Toulouse, France • riyadcornu.92@gmail.com • 06 52 01 21 26 • linkedin.com/in/riyad-cornu • github.com/BatReverse

Recherche un stage technique (entreprise ou laboratoire), systèmes embarqués de préférence — 8 semaines minimum, du 07/06/2027 à mi-septembre 2027

Formation

Toulouse INP – ENSEEIHT (N7)

Toulouse, France

Diplôme d'ingénieur, filière Architecture des Systèmes et Réseaux (ASR)

2025 – 2028 (prévu)

- Tronc commun : architecture des ordinateurs, réseaux & télécommunications, traduction des langages / compilation, systèmes concurrents & répartis, méthodes formelles (Why3, Coq).

CPGE MPI, Lycée Paul Valéry

Paris, France

Classes préparatoires — Mathématiques, Physique, Informatique

2024 – 2025

CPGE MP2I-MPI, Lycée Hoche

Versailles, France

Classes préparatoires — Mathématiques, Physique, Informatique

2022 – 2024

Expérience

Basic Fit

Vélizy, France

Agent d'accueil

06/2024 – 09/2024 et 06/2025 – 09/2025

- Gestion de la relation client, vente d'abonnements et service après-vente.
- Résolution de conflits et bon fonctionnement des équipements du club.

Auchan Drive

Vélizy, France

Employé polyvalent

02/2022 – 07/2022

- Préparation des commandes clients et gestion des stocks.

Projets

Réseau de neurones from scratch

2025

- Réseau de neurones entièrement écrit en CUDA, sans framework de ML, avec des kernels GPU codés à la main pour chaque opération matricielle.
- Implémentation de la rétropropagation et de l'optimiseur Adam ; 96 % de précision sur MNIST et 89 % sur EMNIST.

Mini-shell UNIX

2026

- Shell UNIX en C : gestion de pipelines multi-commandes, redirections d'entrée/sortie (</>), exécution en arrière-plan (&) et builtins (cd, exit, rep).
- Gestion des processus par fork/execvp et tubes (pipe/dup2) ; synchronisation asynchrone via un handler SIGCHLD (sigaction) et sigsuspend, sans attente active ni zombies.

Allocateur mémoire (malloc)

2026

- Réimplémentation de malloc/free/calloc/realloc en C directement au-dessus des primitives Linux (mmap, sysconf), sans dépendre de la libc.
- Allocateur par liste chaînée de blocs avec découpage et réutilisation des zones libérées ; validé par une suite de tests unitaires (alignement mémoire, allocations multiples, calloc, realloc, cas limites).

Émulateur CHIP-8

2026

- Interpréteur CHIP-8 en C, implémentant le jeu d'instructions complet (décodage des opcodes, timers, pile, registres).
- Utilisation de SDL2 pour l'affichage et la gestion du clavier ; validé sur les ROMs IBM logo, Corax+ et BC_test.

Compétences & Centres d'intérêt

Techniques : C, Rust, Ada, CUDA (systèmes & bas niveau) ; Python, MATLAB (calcul scientifique / appliqué) ; Why3, Coq (méthodes formelles)

Langues : Français (natif), Anglais (opérationnel)

Centres d'intérêt : Musculation & force athlétique (powerlifting), lecture